인수분해 공식

## 1

다항식 $64a^3+1$을 인수분해하였더니 $(4a+1)Q(a)$가 되었다.
$Q(-1)$의 값을 구하시오.



## 2

다항식 $64x^6-144x^4y+108x^2y^2-27y^3$을 인수분해하면
$(ax^2+by)^3$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 3

다항식 $x^2+y^2+4z^2+2xy-4yz-4zx$를 인수분해하면
$(x+ay+bz)^2$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 4

다항식 $(2x-y)^3-(y-2z)^3$을 인수분해하면
$a(x-y+z)(bx^2+y^2+bz^2+cxy+cyz-4zx)$
일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

공통부분이 있는 식의 인수분해

## 5

다항식 $(x^2+x)^2-8(x^2+x)+12$를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$일 때, $abcd$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$, $c$, $d$는 상수이다.)

## 6

다항식 $(x+1)(x+2)(x-3)(x-4)-84$를 인수분해하면 $(x-5)(x+a)(x^2+bx+c)$일 때, $3a+2b-c$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 7

다항식 $(x^2+2x)^2-18(x^2+2x+1)+63$을 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$이다. 네 상수 $a$, $b$, $c$, $d$ 중에서 양수인 두 수를 각각 $p$, $q$라 할 때, $pq$의 값을 구하시오.

## 8

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2=(x+3)(x+1)(x-2)(x-4)+k$$

가 $x$에 대한 항등식일 때, $f(2)+k$의 값을 구하시오. (단, $k$는 실수이다.)

복이차식의 인수분해

## 9

다항식 $x^4-6x^2+1$을 인수분해하면 $(x^2+ax-1)(x^2+bx-1)$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

## 10

다음

보 기

에서 다항식 $(x-1)^4+(x-1)^2+1$의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x^2-x+1$
ㄴ. $x^2-2x+2$
ㄷ. $x^2-3x+3$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 11

두 자연수 $a$, $b$에 대하여 일차식 $x-a$를 인수로 가지는 다항식 $P(x)=x^4-130x^2+b$를 계수와 상수항이 모두 정수인 범위에서 인수분해하면 서로 다른 세 개의 다항식의 곱이 된다. 가능한 모든 $a$의 값의 합을 구하시오.

상반식의 인수분해

## 12

다항식 $x^4-3x^3-2x^2-3x+1$을 인수분해하면 $(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$일 때, $a^2+b^2$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 13

다항식 $x^5+2x^4-9x^3-9x^2+2x+1$을 인수분해하면 $(x+1)(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

(단, $a>b$)

여러 개의 문자를 포함한 식의 인수분해

## 14

다항식 $x^2+2y^2-3xy+y-1$이 $(x-ay-1)(x-by+1)$로 인수분해될 때, $a+2b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 양의 상수이다.)

## 15

다항식 $(x+2)(x-1)+xy+5y-2y^2$이 $(x+ay+2)(x+by-1)$로 인수분해될 때, 실수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

## 16

다항식 $x^2-2xy-3y^2-kx+y+2$가 $x$, $y$에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 $k$의 값을 구하시오.

## 17

다항식 $4x^2+y^2-3z^2+4xy-4xz-2yz$를 인수분해하면 $(ax+y+z)(bx+y+cz)$일 때, 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a-b+c$의 값을 구하시오.

## 18

두 자연수 $a$, $b$에 대하여 $ab+a+b=23$일 때, $a+b$의 최댓값을 구하시오.

## 19

두 자연수 $a$, $b$에 대하여 등식 $a^2+(2b-3)a+b^2-3b-10=0$이 성립할 때, 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

a³+b³+c³−3abc를 이용한 인수분해

## 20

다항식 $x^3-8y^3+6xy+1$을 인수분해하면 $(x+ay+1)(x^2+bxy+4y^2-x+cy+1)$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 21

$x+y+z=3$, $(x+y)(y+z)(z+x)=-2$일 때, $x^3+y^3+z^3$의 값을 구하시오.

## 22

실수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a+b+c=3\sqrt{3}$, $a^2+b^2+c^2=9$일 때, $a^4+b^4+c^4$의 값을 구하시오.

## 23

1이 아닌 세 실수 $x$, $y$, $z$에 대하여 $x+2y+3z=6$일 때, $\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

인수정리를 이용한 인수분해

## 24

다항식 $x^3-2x^2-5x+6$을 인수분해하면 $(x-a)(x-b)(x-c)$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 25

다항식 $x^3+ax^2-4x-12$가 $x+2$를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하면 $(x+2)(x+b)(x+c)$이다. $abc$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 26

다항식 $x^4+7x^3+11x^2-x-6$이 $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$로 인수분해된다. 정수 $a$, $b$, $c$, $d$에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

## 27

다항식 $x^4-8x^2+5x+6$이 $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$로 인수분해될 때, 정수 $a$, $b$, $c$, $d$에 대하여 $abcd$의 값을 구하시오.

## 28

다항식 $x^5-2x^4+x^3-2x^2+x-2$가 $(x-a)(x^2+bx+c)(x^2+dx+e)$로 인수분해될 때, 실수 $a$, $b$, $c$, $d$, $e$에 대하여 $a+b+c+d+e$의 값을 구하시오.

## 29

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 $x$에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3+7x^2+7x+2$인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax+b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

인수분해의 조건

## 30

2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $x$에 대한 두 이차식 $x^2+ax+27$, $x^2+bx-18$의 공통인 인수가 $x+c$일 때, $a+b+c$의 값은?

① 22 ② 24 ③ 26

④ 28 ⑤ 30

## 31

삼차다항식 $x^3+px^2+qx+8$을 세 일차식의 곱 $(x+a)(x+b)(x+c)$로 인수분해하였을 때, $a$, $b$, $c$가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 $p$, $q$에 대하여 $q^2-p^2$의 값을 구하시오.

## 32

다항식 $8x^4+ax-b$가 $(2x+1)^2Q(x)$로 인수분해될 때, $Q(-1)$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 33

2025년 10월 고1 18번 [4점]

$x$에 대한 다항식 $x^3+(2a+3)x^2+(3a+5)x+a+3$이 $(x+b)(x+c)^2$으로 인수분해되도록 하는 세 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a+b+c$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

인수분해의 활용

## 34

$\frac{1003^3+27}{1003\times1000+9}$의 값을 구하시오.

## 35

인수분해를 이용하여 $\frac{901\times901+8}{963}$의 값을 구하시오.

## 36

$9^4+4=a\times b$를 만족시키는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

(단, $a$, $b$는 $1$이 아닌 자연수이다.)

## 37

$227\times228\times229\times230-60$을 $227^2+3\times224+1$로 나눈 나머지를 구하시오.

## 38

$x=\sqrt{3}+1, y=\sqrt{3}-1$일 때, $x^3-x^2y-xy^2+y^3$의 값을 구하시오.

## 39

실수 $k$에 대하여 $x$에 대한 다항식

$x^3-8x^2-(k^2-5k-13)x+k^2-5k-6$

이 $(x-a)(x-b)(x-c)$로 인수분해된다. $a$, $b$, $c$를 세 변의 길이로 하는 삼각형 $\mathrm{ABC}$가 이등변삼각형일 때, $abc$의 값을 구하시오.

## 40

세 변의 길이가 $a$, $b$, $c$인 삼각형 $\mathrm{ABC}$에 대하여

$a^3+ab^2+bc^2=a^2b+b^3+ac^2$

이 성립할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $a\neq b$이면 $a<c$이다.
ㄴ. $a=c$이면 삼각형 $\mathrm{ABC}$는 정삼각형이다.
ㄷ. $c$가 가장 긴 변이면 삼각형 $\mathrm{ABC}$는 직각삼각형이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

단원종합문제

## 41

두 다항식 $A$, $B$에 대하여 $x^3-y^3-3xy(x-y)$를 인수분해하면 $A^3$이고 $x^3+8y^3+6xy(x+2y)$를 인수분해하면 $B^3$이다. $AB=ax^2+bxy+cy^2$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 42

$(x^2+x+1)^3+(x+1)^3$을 인수분해하면 $(x^2+2x+2)(x^4+ax^3+bx^2+cx+d)$이다. $ad-bc$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$, $d$는 상수이다.)

## 43

$x+a$가 $(x+1)(x+2)(x+6)(x+7)-336$의 인수가 되도록 하는 모든 정수 $a$의 값의 합을 구하시오.

## 44

$(x-1)x(x+1)(x+2)+a$가 $x$에 대한 이차식의 완전제곱식으로 인수분해될 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

## 45

$(x+1)^4-6(x+1)^2+5$를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x^2+2x+c)$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 정수이다.)

## 46

$x^4+x^2+25$를 인수분해하면 $(x^2+ax+b)(x^2-ax+b)$일 때, $a^2+b^2$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 양의 상수이다.)

## 47

$x^4+2x^3+3x^2+2x+1$을 인수분해하면 $\{f(x)\}^2$일 때, $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, $f(x)$는 최고차항의 계수가 $1$인 다항식이다.)

## 48

$x^2-xy-2y^2-4x+5y+3$이 $(x+ay-1)(x+by+c)$로 인수분해될 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 49

$x^3+3x^2y+x^2+2xy^2+3xy+2y^2$을 인수분해하면?

① $(x+1)(x+y)^2$ ② $(x+1)(x+y)(x+2y)$ ③ $(x+2)(x+y)^2$

④ $(x+2)(x+y)(x+2y)$ ⑤ $(x+1)(x+2y)^2$

## 50

다항식 $x^4+ax^3-6x^2-4x+b$를 인수분해하면 $(x-1)(x-2)(x+c)^2$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 51

다항식 $x^4+ax^3-7x^2-8x+b$를 인수분해하면 $(x^2+5x+6)f(x)$이다. $f(x)$의 일차인 인수를 $g(x)$, $h(x)$라 할 때, $g(x)-h(x)=1$이다. $g(a)\times h(b)$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 52

서로 다른 세 자연수 $a$, $b$, $c$가

$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+3abc=310$

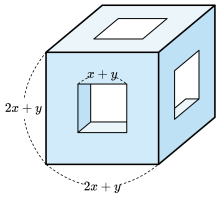
을 만족시킬 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

## 53

다항식 $x^2+axy-2y^2+3y-1$이 $x$, $y$에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 양의 상수 $a$의 값과 두 일차식을 각각 구하시오. (단, 두 일차식의 $x$의 계수는 모두 $1$이다.)

## 54

그림과 같은 입체도형은 한 모서리의 길이가 $2x+y$인 정육면체의 각 면의 중앙에 한 모서리의 길이가 $x+y$인 정사각형 모양의 구멍을 뚫은 것이다. 이 입체도형의 부피를 $x$, $y$로 나타낸 식을 인수분해한 것은?




① $(2x+y)x^2$ ② $(3x+2y)x^2$ ③ $(4x+3y)x^2$
④ $(5x+4y)x^2$ ⑤ $(6x+5y)x^2$

## 55

세 변의 길이가 $a$, $b$, $c$인 삼각형이 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c)$의 개수를 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 10 이하의 자연수이다.)

(가) $b^3-c^3+cb^2-bc^2=0$
(나) $b+c<a+3$

## 정답 및 풀이

1
[정답] 21
$64a^3+1=(4a)^3+1^3=(4a+1)(16a^2-4a+1)$
$Q(a)=16a^2-4a+1$이므로 $Q(-1)=16+4+1=21$

2
[정답] 7
$64x^6-144x^4y+108x^2y^2-27y^3$
$=(4x^2)^3-3\times(4x^2)^2\times3y+3\times4x^2\times(3y)^2-(3y)^3$
$=(4x^2-3y)^3$
따라서 $a=4$, $b=-3$이므로 $a-b=7$

3
[정답] 3
$x^2+y^2+(-2z)^2+2\times x\times y+2\times y\times(-2z)+2\times(-2z)\times x$
$=(x+y-2z)^2$
따라서 $a=1$, $b=-2$이므로 $a-b=3$

4
[정답] 4
$A=2x-y$, $B=y-2z$라 하면 $A-B=2x-2y+2z=2(x-y+z)$
$A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)$이고
$A^2+AB+B^2=(4x^2-4xy+y^2)+(2xy-4zx-y^2+2yz)+(y^2-4yz+4z^2)$
$=4x^2+y^2+4z^2-2xy-2yz-4zx$
따라서 $a=2$, $b=4$, $c=-2$이므로 $a+b+c=4$

5
[정답] 12
$x^2+x=t$로 놓으면 $t^2-8t+12=(t-2)(t-6)$
$=(x^2+x-2)(x^2+x-6)=(x-1)(x+2)(x-2)(x+3)$
따라서 $abcd=(-1)\times2\times(-2)\times3=12$

6
[정답] 1
$(x+1)(x-3)\times(x+2)(x-4)-84=(x^2-2x-3)(x^2-2x-8)-84$
$x^2-2x=t$로 놓으면
$(t-3)(t-8)-84=t^2-11t-60=(t-15)(t+4)$
$=(x^2-2x-15)(x^2-2x+4)=(x-5)(x+3)(x^2-2x+4)$
$a=3$, $b=-2$, $c=4$이므로 $3a+2b-c=9-4-4=1$

7
[정답] 15
$x^2+2x=t$로 놓으면
$t^2-18(t+1)+63=t^2-18t+45=(t-3)(t-15)$
$=(x^2+2x-3)(x^2+2x-15)=(x+3)(x-1)(x+5)(x-3)$
$a$, $b$, $c$, $d$는 3, $-1$, 5, $-3$이므로 $pq=3\times5=15$

8
[정답] 30
$(x+3)(x-4)(x+1)(x-2)+k=(x^2-x-12)(x^2-x-2)+k$
$x^2-x=t$로 놓으면 $(t-12)(t-2)+k=t^2-14t+24+k$
이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $24+k=49$ $\therefore k=25$
$\{f(x)\}^2=(x^2-x-7)^2$이고 최고차항의 계수가 음수이므로 $f(x)=-x^2+x+7$
따라서 $f(2)+k=5+25=30$

9
[정답] 4
$x^4-6x^2+1=(x^4-2x^2+1)-4x^2=(x^2-1)^2-(2x)^2$
$=(x^2+2x-1)(x^2-2x-1)$
$a>b$이므로 $a=2$, $b=-2$ $\therefore a-b=4$

10

[정답] ④

$x-1=t$로 놓으면 $t^4+t^2+1=(t^2+1)^2-t^2=(t^2+t+1)(t^2-t+1)$

$t^2+t+1=(x-1)^2+(x-1)+1=x^2-x+1$

$t^2-t+1=(x-1)^2-(x-1)+1=x^2-3x+3$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

11

[정답] 36

$P(a)=0$이므로 $a^4-130a^2+b=0$, 즉 $b=a^2(130-a^2)$

$b>0$이므로 $a^2<130$, 즉 $a=1,2,\cdots,11$

$P(x)=x^4-130x^2+130a^2-a^4=(x^4-a^4)-130(x^2-a^2)$

$=(x^2-a^2)(x^2+a^2-130)=(x-a)(x+a)\{x^2-(130-a^2)\}$

$130-a^2$이 제곱수이면 $x^2-(130-a^2)$이 두 일차식의 곱으로 인수분해되어 인수가 네 개가 된다.

$130-a^2$이 제곱수인 경우는 $a=3,7,9,11$ ($130-a^2=121,81,49,9$)

따라서 $a$는 $1,2,4,5,6,8,10$이고 그 합은 $36$

12

[정답] 17

$x^4-3x^3-2x^2-3x+1=$

$x^2\left(x^2-3x-2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)=$

$x^2\left\{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-3\left(x+\frac{1}{x}\right)-2\right\}$

$x+\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$이므로

$t^2-2-3t-2=t^2-3t-4=(t-4)(t+1)$

$\therefore x^4-3x^3-2x^2-3x+1=$

$x\left(x+\frac{1}{x}-4\right)\times x\left(x+\frac{1}{x}+1\right)=(x^2-4x+1)(x^2+x+1)$

$a,b$는 $-4,1$이므로 $a^2+b^2=16+1=17$

13

[정답] 7

$x=-1$을 대입하면 0이므로 $x+1$을 인수로 가진다.

조립제법을 이용하면

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $-1$ | 1 | 2 | $-9$ | $-9$ | 2 | 1 |
| | | $-1$ | $-1$ | 10 | $-1$ | $-1$ |
| | 1 | 1 | $-10$ | 1 | 1 | 0 |

$x^5+2x^4-9x^3-9x^2+2x+1=(x+1)(x^4+x^3-10x^2+x+1)$

$x^4+x^3-10x^2+x+1=$

$x^2\left\{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(x+\frac{1}{x}\right)-10\right\}$

$x+\frac{1}{x}=t$로 놓으면 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$이므로 $t^2-2+t-10=t^2+t-12=(t+4)(t-3)$

$\therefore x^4+x^3-10x^2+x+1=$

$x\left(x+\frac{1}{x}+4\right)\times x\left(x+\frac{1}{x}-3\right)=(x^2+4x+1)(x^2-3x+1)$

$a>b$이므로 $a=4,b=-3$ $\therefore a-b=7$

14

[정답] 5

$x$에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2-3yx+(2y^2+y-1)$

$=x^2-3yx+(2y-1)(y+1)$

$=(x-y-1)(x-2y+1)$

$a=1,b=2$이므로 $a+2b=5$

15

[정답] 1

$(x+2)(x-1)+xy+5y-2y^2=x^2+(y+1)x-(2y^2-5y+2)$

$=x^2+(y+1)x-(2y-1)(y-2)$

$=(x-y+2)(x+2y-1)$

$a=-1,b=2$이므로 $a+b=1$

16

[정답] 3

$x$에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2-(2y+k)x-(3y^2-y-2)$

$=x^2-(2y+k)x-(3y+2)(y-1)$

두 일차식의 곱이 되려면 곱이 $-(3y+2)(y-1)$인 두 식의 합이 $-(2y+k)$이어야 하므로

$(x-3y-2)(x+y-1)$

이고 이때 $x$의 계수는 $-2y-3$

$\therefore k=3$

17

[정답] $-3$

$y$에 대하여 내림차순으로 정리하면 $y^2+(4x-2z)y+(4x^2-4xz-3z^2)$

$=y^2+(4x-2z)y+(2x+z)(2x-3z)$

$=(2x+y+z)(2x+y-3z)$

따라서 $a=2,b=2,c=-3$이므로 $a-b+c=-3$

18

[정답] 12

양변에 1을 더하면 $ab+a+b+1=24$

$a(b+1)+(b+1)=(a+1)(b+1)=24$

$a+1\geq 2,b+1\geq 2$이므로 $(a+1,\ b+1)$은 $(2,\ 12),(3,\ 8),(4,\ 6),(6,\ 4),(8,\ 3),(12,\ 2)$

$a+b$는 $(a+1,\ b+1)=(2,\ 12)$ 또는 $(12,\ 2)$일 때 최대이고 최댓값은 $1+11=12$

19

[정답] 4

$a^2+(2b-3)a+(b^2-3b-10)=a^2+(2b-3)a+(b-5)(b+2)$

$=(a+b-5)(a+b+2)=0$

$a+b+2>0$이므로 $a+b=5$

$(a,\ b)=(1,\ 4),(2,\ 3),(3,\ 2),(4,\ 1)$이므로 4개

20

[정답] 2

$x^3-8y^3+6xy+1=x^3+(-2y)^3+1^3-3\times x\times(-2y)\times 1$

$=(x-2y+1)(x^2+4y^2+1+2xy+2y-x)$

$=(x-2y+1)(x^2+2xy+4y^2-x+2y+1)$

따라서 $a=-2$, $b=2$, $c=2$이므로 $a+b+c=2$

21

[정답] 33

$(x+y+z)^3-x^3=(y+z)\left\{(x+y+z)^2+(x+y+z)x+x^2\right\}$

$y^3+z^3=(y+z)(y^2-yz+z^2)$이므로

$(x+y+z)^3-(x^3+y^3+z^3)=(y+z)(3x^2+3xy+3yz+3zx)=3(x+y)(y+z)(z+x)$

$\therefore x^3+y^3+z^3=27-3\times(-2)=33$

22

[정답] 27

$ab+bc+ca=\frac{(a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)}{2}=\frac{27-9}{2}=9$

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\left\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right\}=0$

$a$, $b$, $c$는 실수이므로 $a=b=c$이고 $3a=3\sqrt{3}$에서 $a=b=c=\sqrt{3}$

$\therefore a^4+b^4+c^4=3\times 9=27$

23

[정답] 30

$x+2y+3z=6$에서 $(x-1)+2(y-1)+3(z-1)=0$이므로

$(x-1)^3+\{2(y-1)\}^3+\{3(z-1)\}^3=3\cdot(x-1)\cdot\{2(y-1)\}\cdot\{3(z-1)\}$

$\therefore \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}=\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{18(x-1)(y-1)(z-1)}=30$

24

[정답] 14

$x=1$을 대입하면 0이므로 $x-1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | −2 | −5 | 6 |
| | | 1 | −1 | −6 |
| | 1 | −1 | −6 | 0 |

$x^3-2x^2-5x+6=(x-1)(x^2-x-6)=(x-1)(x+2)(x-3)$

따라서 $a^2+b^2+c^2=1+4+9=14$

25

[정답] −18

$x=-2$를 대입하면 0이므로 $-8+4a+8-12=0$ $\therefore a=3$

$x^3+3x^2-4x-12$를 조립제법을 이용하여 $x+2$로 나누면

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| −2 | 1 | 3 | −4 | −12 |
| | | −2 | −2 | 12 |
| | 1 | 1 | −6 | 0 |

$x^3+3x^2-4x-12=(x+2)(x^2+x-6)=(x+2)(x+3)(x-2)$

$bc=3\times(-2)=-6$이므로 $abc=3\times(-6)=-18$

26

[정답] 4

$x=-1$, $x=-2$를 대입하면 0이므로 $x+1$, $x+2$를 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| −1 | 1 | 7 | 11 | −1 | −6 |
| | | −1 | −6 | −5 | 6 |
| | 1 | 6 | 5 | −6 | 0 |
| | | −2 | −8 | 6 | |
| | 1 | 4 | −3 | 0 | |

$x^4+7x^3+11x^2-x-6=(x+1)(x+2)(x^2+4x-3)$

따라서 $a+b=3$, $c=4$, $d=-3$이므로 $a+b+c+d=4$

27

[정답] −6

$x=2$, $x=-3$을 대입하면 0이므로 $x-2$, $x+3$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | −8 | 5 | 6 |
| | | 2 | 4 | −8 | −6 |
| −3 | 1 | 2 | −4 | −3 | 0 |
| | | −3 | 3 | 3 | |
| | 1 | −1 | −1 | 0 | |

$x^4-8x^2+5x+6=(x-2)(x+3)(x^2-x-1)$

따라서 $abcd=(-2)\times 3\times(-1)\times(-1)=-6$

28

[정답] 4

$x=2$를 대입하면 $32-32+8-8+2-2=0$이므로 $x-2$를 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | −2 | 1 | −2 | 1 | −2 |
| | 2 | | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 |

$x^5-2x^4+x^3-2x^2+x-2=(x-2)(x^4+x^2+1)$

$x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

따라서 $a=2$, $b+d=0$, $c=e=1$이므로 $a+b+c+d+e=4$

29

[정답] 32

$x=-1$을 대입하면 0이므로 $x+1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| −1 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| | | −2 | −5 | −2 |
| | 2 | 5 | 2 | 0 |

$2x^3+7x^2+7x+2=(x+1)(2x^2+5x+2)=(x+1)(x+2)(2x+1)$

세 모서리의 길이는 $x+1$, $x+2$, $2x+1$이므로 모든 모서리의 길이의 합은 $4(4x+4)=16x+16$

$\therefore a+b=32$

30

[정답] ④

$x+c$가 두 이차식의 인수이므로 $c$는 27과 18의 공약수, 즉 1, 3, 9 중 하나이다.

$c=1$이면 $x^2+bx-18=(x+1)(x-18)$에서 $b=-17$, $c=3$이면 $x^2+bx-18=(x+3)(x-6)$에서 $b=-3$이므로 $b$가 자연수가 아니다.

$c=9$이면 $x^2+ax+27=(x+9)(x+3)$, $x^2+bx-18=(x+9)(x-2)$이므로 $a=12$, $b=7$

$\therefore a+b+c=12+7+9=28$

31

[정답] 147

$abc=8$이고 $a$, $b$, $c$는 서로 다른 양의 정수이므로 1, 2, 4

$x^3+px^2+qx+8=(x+1)(x+2)(x+4)=x^3+7x^2+14x+8$

$p=7$, $q=14$이므로 $q^2-p^2=196-49=147$

32

[정답] $\frac{11}{2}$

$Q(x)=2x^2+cx+d$로 놓으면 $8x^4+ax-b=(4x^2+4x+1)(2x^2+cx+d)$

$x^3$의 계수를 비교하면 $0=4c+8 \therefore c=-2$

$x^2$의 계수를 비교하면 $0=4d+4c+2 \therefore d=\frac{3}{2}$

$Q(x)=2x^2-2x+\frac{3}{2}$이므로 $Q(-1)=2+2+\frac{3}{2}=\frac{11}{2}$

33

[정답] ②

$x=-1$을 대입하면 0이므로 $x+1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

| | | | |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $1$ | $2a+3$ | $a+3$ |
| | $-1$ | $-2a-2$ | $-a-3$ |
| | $1$ | $2a+2$ | $a+3$ | $0$ |

$x^3+(2a+3)x^2+(3a+5)x+a+3=(x+1)\{x^2+(2a+2)x+a+3\}$

(ⅰ) $x^2+(2a+2)x+a+3$이 $x+1$을 인수로 가질 때: $1-(2a+2)+a+3=0$에서 $a=2$

$(x+1)(x^2+6x+5)=(x+1)^2(x+5)$이므로 $b=5$, $c=1$이고 $a+b+c=8$

(ⅱ) $x^2+(2a+2)x+a+3$이 완전제곱식일 때: $(a+1)^2=a+3$에서 $a=1$ 또는 $a=-2$

$a=1$이면 $(x+1)(x+2)^2$이므로 $a+b+c=4$, $a=-2$이면 $(x+1)(x-1)^2$이므로 $a+b+c=-2$

따라서 $M=8$, $m=-2$이므로 $M+m=6$

34

[정답] 1006

$1003=x$로 놓으면 $1003\times1000+9=x(x-3)+9=x^2-3x+9$

$\frac{x^3+27}{x^2-3x+9}=\frac{(x+3)(x^2-3x+9)}{x^2-3x+9}=x+3$

따라서 구하는 값은 $1003+3=1006$

35

[정답] 843

$x=30$이라 하면 $901=x^2+1$이므로

$901\times901+8=(x^2+1)^2+8=x^4+2x^2+9=(x^2+3)^2-(2x)^2$

$=(x^2+2x+3)(x^2-2x+3)=963\times843$

따라서 구하는 값은 843

36

[정답] 6

$x^4+4=(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

$x=9$를 대입하면 $9^4+4=101\times65=5\times13\times101$

$5\times13\times101$의 양의 약수는 8개이므로 $ab$가 이 수인 순서쌍은 8개

이 중 $a=1$ 또는 $b=1$인 2개를 빼면 6

37

[정답] 20

$227=x$라 하면 $224=x-3$이므로 나누는 수는 $x^2+3(x-3)+1=x^2+3x-8$

$x(x+1)(x+2)(x+3)-60=x(x+3)\times(x+1)(x+2)-60=(x^2+3x)(x^2+3x+2)-60$

$x^2+3x=t$라 하면 $t(t+2)-60=t^2+2t-60=(t-8)(t+10)+20$

즉 $227\times228\times229\times230-60=(227^2+3\times224+1)Q+20$ ($Q$는 자연수)

$20<227^2+3\times224+1$이므로 구하는 나머지는 20

38

[정답] $8\sqrt{3}$

$x^3-x^2y-xy^2+y^3=x^2(x-y)-y^2(x-y)=(x-y)(x^2-y^2)=(x-y)^2(x+y)$

$x-y=2$, $x+y=2\sqrt{3}$이므로 구하는 값은 $4\times2\sqrt{3}=8\sqrt{3}$

39

[정답] $\frac{49}{4}$

$x=1$을 대입하면 0이므로 $x-1$을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

| | | | |
|---|---|---|---|
| $1$ | $1$ | $-(k^2-5k-13)$ | $k^2-5k-6$ |
| | $1$ | $-7$ | $-k^2+5k+6$ |
| | $1$ | $-7$ | $-k^2+5k+6$ | $0$ |

(주어진 식)$=(x-1)\{x^2-7x-(k-6)(k+1)\}=(x-1)(x+k-6)(x-k-1)$

즉 세 변의 길이는 1, $6-k$, $k+1$이다.

$6-k=1$ 또는 $k+1=1$이면 세 변의 길이가 1, 1, 6이 되어 삼각형이 될 수 없다.

$6-k=k+1$이면 $k=\frac{5}{2}$이고 세 변의 길이는 1, $\frac{7}{2}$, $\frac{7}{2}$

$\therefore abc=1\times\frac{7}{2}\times\frac{7}{2}=\frac{49}{4}$

40

[정답] ④

$a^3-a^2b+ab^2-b^3+bc^2-ac^2=a^2(a-b)+b^2(a-b)-c^2(a-b)$

$=(a-b)(a^2+b^2-c^2)=0$이므로 $a=b$ 또는 $a^2+b^2=c^2$

ㄱ. $a\neq b$이면 $a^2+b^2=c^2$이므로 $c$는 빗변이고 $a<c$이다. (참)

ㄴ. $a=c$일 때 $a^2+b^2=c^2$이면 $b=0$이 되어 모순이므로 $a=b$, 즉 $a=b=c$이다. (참)

ㄷ. $a=b=2, c=3$이면 $c$가 가장 긴 변이지만 직각삼각형이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

41

[정답] 6

$x^3-y^3-3xy(x-y)=x^3-3x^2y+3xy^2-y^3=(x-y)^3$이므로 $A=x-y$

$x^3+8y^3+6xy(x+2y)=x^3+6x^2y+12xy^2+8y^3=(x+2y)^3$이므로 $B=x+2y$

$AB=(x-y)(x+2y)=x^2+xy-2y^2$에서 $a=1, b=1, c=-2$

$a^2+b^2+c^2=1+1+4=6$

42

[정답] $-3$

$X=x^2+x+1, Y=x+1$이라 하면 $X^3+Y^3=(X+Y)(X^2-XY+Y^2)$

$X+Y=x^2+2x+2$

$X^2-XY+Y^2=(x^2+x+1)^2-(x^2+x+1)(x+1)+(x+1)^2$

$=(x^4+2x^3+3x^2+2x+1)-(x^3+2x^2+2x+1)+(x^2+2x+1)$

$=x^4+x^3+2x^2+2x+1$

$a=1, b=2, c=2, d=1$이므로 $ad-bc=1-4=-3$

43

[정답] 8

$(x+1)(x+7)\times(x+2)(x+6)-336=(x^2+8x+7)(x^2+8x+12)-336$

$x^2+8x=t$라 하면 $(t+7)(t+12)-336=t^2+19t-252=(t+28)(t-9)$

$=(x^2+8x+28)(x^2+8x-9)=(x^2+8x+28)(x+9)(x-1)$

$x^2+8x+28$은 계수가 정수인 일차식으로 인수분해되지 않으므로 $a=9$ 또는 $a=-1$

모든 $a$의 값의 합은 8

44

[정답] 1

$(x-1)(x+2)\times x(x+1)+a=(x^2+x-2)(x^2+x)+a$

$x^2+x=t$라 하면 $(t-2)t+a=t^2-2t+a$

이것이 완전제곱식이 되려면 $a=1$이고 이때 $(t-1)^2=(x^2+x-1)^2$

45

[정답] $-2$

$(x+1)^2=X$라 하면 $X^2-6X+5=(X-1)(X-5)$

$=\{(x+1)^2-1\}\{(x+1)^2-5\}$

$x(x+2)(x^2+2x-4)$

$a+b=0+2=2, c=-4$이므로 $a+b+c=-2$

46

[정답] 34

$x^4+x^2+25=(x^4+10x^2+25)-9x^2=(x^2+5)^2-(3x)^2$

$=(x^2+3x+5)(x^2-3x+5)$

$a=3, b=5$이므로 $a^2+b^2=34$

47

[정답] 3

$x^2$으로 묶으면

$x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}+2\left(x+\frac{1}{x}\right)+3\right)$

$x+\frac{1}{x}=t$라 하면 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$이므로 괄호 안은 $t^2+2t+1=(t+1)^2$

$x^4+2x^3+3x^2+2x+1=x^2\left(x+\frac{1}{x}+1\right)^2=(x^2+x+1)^2$

$f(x)=x^2+x+1$이므로 구하는 나머지는

$f(-2)=4-2+1=3$

48

[정답] 14

$x$에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2-(y+4)x-(2y^2-5y-3)$

$2y^2-5y-3=(2y+1)(y-3)$이므로 $x^2-(y+4)x-(2y+1)(y-3)=(x-2y-1)(x+y-3)$

$a=-2, b=1, c=-3$이므로 $a^2+b^2+c^2=4+1+9=14$

49

[정답] ②

차수가 가장 낮은 $y$에 대하여 정리하면 $(2x+2)y^2+(3x^2+3x)y+x^3+x^2$

$=2(x+1)y^2+3x(x+1)y+x^2(x+1)$

$=(x+1)(2y^2+3xy+x^2)=(x+1)(x+y)(x+2y)$

50

[정답] 11

$f(x)=x^4+ax^3-6x^2-4x+b$라 하면

$f(1)=0, f(2)=0$

$1+a-6-4+b=0$, $16+8a-24-8+b=0$에서 $a+b=9$, $8a+b=16$이므로 $a=1, b=8$

$x^4+x^3-6x^2-4x+8=(x-1)(x-2)(x^2+4x+4)=(x-1)(x-2)(x+2)^2$이므로 $c=2$

$a+b+c=11$

51

[정답] 10

$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$이므로 $x=-2$, $x=-3$을 대입하면 0이다.

$16-8a-28+16+b=0$, $81-27a-63+24+b=0$에서 $8a-b=4$, $27a-b=42$이므로 $a=2$, $b=12$

$x^4+2x^3-7x^2-8x+12=(x^2+5x+6)(x^2-3x+2)=(x^2+5x+6)(x-1)(x-2)$

$g(x)-h(x)=1$이므로 $g(x)=x-1$, $h(x)=x-2$

$g(a)\times h(b)=g(2)\times h(12)=1\times 10=10$

52

[정답] 38

$a$에 대하여 내림차순으로 정리하면

$(b+c)a^2+(b^2+3bc+c^2)a+bc(b+c)=\{a+(b+c)\}\{(b+c)a+bc\}$

$=(a+b+c)(ab+bc+ca)=310=2\times 5\times 31$

$a$, $b$, $c$는 서로 다른 자연수이므로 $a+b+c\geq 6$, $ab+bc+ca\geq 11$

$a+b+c=31$이면 $ab+bc+ca=10$인데, 세 수의 합이 31이면 $ab+bc+ca$는 10보다 크다.

따라서 $a+b+c=10$, $ab+bc+ca=31$이고 $a^2+b^2+c^2=100-62=38$

53

[정답] $a=1$, $x+2y-1$, $x-y+1$

$x$에 대하여 정리하면 $x^2+ayx-2y^2+3y-1$

판별식 $a^2y^2+4(2y^2-3y+1)=(a^2+8)y^2-12y+4$가 완전제곱식이어야 하므로 $144-16(a^2+8)=0$

$a^2=1$이고 $a>0$이므로 $a=1$

$x^2+xy-2y^2+3y-1=x^2+xy-(2y-1)(y-1)=(x+2y-1)(x-y+1)$

54

[정답] ③

$2x+y=a$, $x+y=b$라 하자. 뚫린 부분은 단면이 한 변 $b$인 정사각형이고 길이가 $a$인 기둥 3개인데, 가운데의 한 변 $b$인 정육면체는 세 번 겹치므로

(뚫린 부분의 부피)$=3ab^2-2b^3$

(입체도형의 부피)$=a^3-3ab^2+2b^3=(a-b)^2(a+2b)$

$a-b=x$, $a+2b=4x+3y$이므로 $(4x+3y)x^2$

55

[정답] 10

(가)에서 $(b-c)(b^2+bc+c^2)+bc(b-c)=(b-c)(b+c)^2=0$이므로 $b=c$

삼각형이므로 $a<2b$이고 (나)에서 $2b<a+3$, 즉 $2b-3<a<2b$이므로 $a=2b-2$ 또는 $a=2b-1$

$b=1$일 때 $a=1$, $b=2,\ 3,\ 4,\ 5$일 때 각각 2개, $b=6$일 때 $a=10$

따라서 $1+2\times 4+1=10$